诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

考试中心填写：

___年__月__日
考 试 用

湖南大学课程期中考试试卷

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

课程名称：数据结构；课程编码：ZH108XK24 试卷编号：A；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九		总分
应得分	10	10	10	10	10	10	10	15	15		100
实得分											
评卷人											

所有题目的答案请写在答题纸上，试卷上的答案一律不记分！

1、（10 分）阅读以下程序段并回答以下问题：

(1)写出该函数的时间复杂度；

(2)若调用 MFunction 时 arr 对应的数组为 {9, 6, 8, 3, 7, 4, 2, 1, 5}，n 的值为 9，写出 MFunction 调用返回前的 arr 数组；

(3)函数 MFunction 的功能是什么？

```
void MFunction(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i += 2) {
        if (i + 1 < n && arr[i] > arr[i + 1])
            { swap(arr[i], arr[i + 1]); }
    }
    for (int i = 1; i < n; i += 2) {
        if (i + 1 < n && arr[i] < arr[i + 1])
            { swap(arr[i], arr[i + 1]); }
    }
}
```

2、（10 分）如果对含有 n(n>1)个元素的线性表，使用只有头指针 H 没有尾结点指针的循环双链表进行存储，头指针 H 指向线性表的第一个元素，现在应用需要用到其中的 2 种运算：

(1)删除第一个元素；

(2)在最后一个元素的后面插入新元素。

循环双链表的结点结构为 Node 类型如下图所示，请用 C++语言或伪代码简要描述以上运算。

Prev	Data	Next

3、（10 分）仅使用两个栈实现先入先出队列。队列应当支持一般队列支持的所有操作（enQueue、deQueue、getFront、isEmpty）：

void enQueue(int x) 将元素 x 插入到队列的末尾

int deQueue() 从队列的开头移除并返回元素

int getFront() 返回队列开头的元素

boolean isEmpty() 如果队列为空，返回 true；否则，返回 false。

说明：只能使用标准的栈操作--也就是只有 push, pop , top 和 empty 操作是合法的。（分别是入栈，出栈，返回栈顶元素，判断栈是否为空）

(1)简述栈和队列的区别；

(2)完成程序填空，补全下面给出的代码，实现 MyQueue 类。

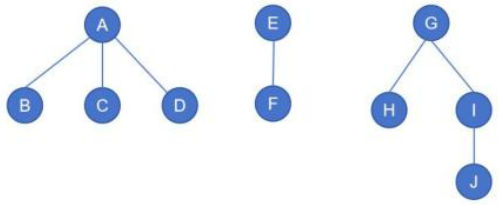
```
class MyQueue {
private:
    // 初始化两个栈
    stack<int> inStack, outStack;
    // 辅助函数：将元素从 inStack 转移到 outStack
    void in2out() {
        while ( ____①____) {
            outStack.push(inStack.top());
            inStack.pop();
        }
    }

public:
    MyQueue() {}
    // 将元素 x 插入队列的末尾
    void enQueue(int x) {
        inStack.push(x);
    }
    // 移除队列开头的元素并返回该元素
    int deQueue() {
        if (outStack.empty()) {
            in2out();
        }
        int x = outStack.top();
        ____②____;
        return x;
    }
    // 获取队列开头的元素
    int getFront() {
        if (outStack.empty()) {
```

```
            in2out();
        }
        return ____③____;
    }
    // 如果队列为空，返回 true
    bool isEmpty() {
        return ____④____;
    }
};
```

4、（10 分）给定字符串 S="aabaabaabaac" 和模式串 P="aabaac"。
(1)求出模式串 P 的 next 数组；
(2)结合画图给出使用 KMP 算法在目标串 S 中查找模式串 P 的匹配过程；
(3)KMP 算法较朴素的模式匹配算法有哪些改进？

5、（10 分）已知如下包含 3 棵树的森林：



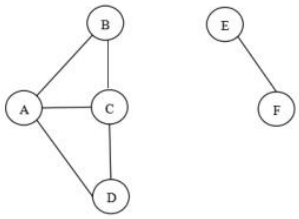
(1)依次给出对森林中每棵树（按从左向右的顺序选取树）进行后序遍历的结果；
(2)画出森林转换后的二叉树结构（要求采用二叉链表形式）。

6、（10 分）某系统按照任务的优先级对多个任务进行调度，即优先级高的任务先执行。假设不同时刻的任务请求列表如下所示，其中每个任务表示为(pi, di)，pi 为任务优先级，di 为任务的执行时长，pi 越大，优先级越高。
(1)若采用优先队列（堆）来表示待调度任务的优先级，应使用最大堆还是最小堆？
(2)给出 T=0 时刻，所有任务尚未开始执行时的优先队列的状态；
(3)所有任务串行执行，当执行任务 pi 时，该任务从优先队列中删除，给出 T=4 时刻的优先队列的状态。

表 1 不同时刻的任务请求列表

时刻	任务	任务	任务	任务	任务	任务
T=0	(1, 4)	(10, 2)	(8, 5)	(3, 6)	(4, 7)	(6, 8)
T=3	(5, 3)	(2, 3)				

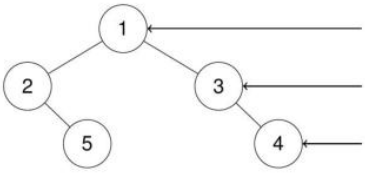
7、（10 分）对下图

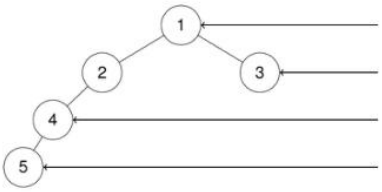


(1)画出图的邻接表；
(2)指出图的连通分量个数，并分别画出所有的连通分量。

8、（15 分）设单链表的表头指针为 H，结点结构由 data 和 next 两个域构成，其中 data 为字符型数据域，每个 data 域存一个字符。试设计算法判断该链表的全部 n 个字符是否中心对称（中心对称即如果将链表从正中间一分为二，将得到的左半边链表的元素反序后跟得到的右半边链表的元素内容相同）。例如空链表和 A（仅一个字符）、AA、ABA、ABCCBA 等都是中心对称的，而 AB、ABCCB 不是中心对称的。要求完成：
(1)用自然语言简要描述算法思想；
(2)根据设计思想用 C++代码或伪代码实现算法，并在关键处给出注释；
(3)分析算法的时间、空间复杂度。

9、（15 分）二叉树的右视图：给定一个二叉树的根结点 root，想象自己站在它的右侧，按照从顶部到底部的顺序，返回从右侧所能看到的结点值。





输入：root=[1,2,3,null,5,null,4]　　输入：root=[1,2,3,4,null,null,null,5]
输出：[1,3,4]　　输出：[1,3,4,5]
请设计一个算法，返回二叉树的右视图中从右侧所能看到的结点值。
要求：
(1)用自然语言简要描述算法思想；
(2)根据设计思想用 C++代码或伪代码实现算法，并在关键处给出注释；
(3)分析算法的时间复杂度。